

Corrigé — Exercice 1

Étude de fonctions · Limites

1) a) $\lim_{x \rightarrow (-1)^-} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x)$.

La droite d'équation $x = -1$ est asymptote verticale : la courbe s'échappe de part et d'autre. À gauche de -1 elle monte, à droite elle descend.

$$\lim_{x \rightarrow (-1)^-} f(x) = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x) = -\infty$$

1) b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Aux deux infinis la courbe se rapproche de la droite $y = 2$, qui est asymptote horizontale.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$$

2) Position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à son asymptote horizontale.

Sur $] -1, +\infty[$, la courbe est tracée *sous* la droite $y = 2$: elle monte vers 2 sans l'atteindre.

Sur $] -\infty, -1[$, elle est tracée *au-dessus* de cette droite.

$\Rightarrow f(x) < 2$ sur $] -1, +\infty[$ et $f(x) > 2$ sur $] -\infty, -1[$. La courbe traverse donc son asymptote horizontale «au passage» de l'asymptote verticale, mais ne la coupe jamais.

3) a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x^2 + 1)$.

Méthode : Limite d'une composée : si $u(x) \rightarrow b$ quand $x \rightarrow a$ et $f(X) \rightarrow \ell$ quand $X \rightarrow b$, alors $f(u(x)) \rightarrow \ell$.

Posons $X = x^2 + 1$. Quand $x \rightarrow +\infty$, $X \rightarrow +\infty$.

Or $\lim_{X \rightarrow +\infty} f(X) = 2$ d'après la question 1) b).

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x^2 + 1) = 2$$

3) b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f\left(\frac{1}{x}\right)$.

Posons $X = \frac{1}{x}$. Quand $x \rightarrow +\infty$, $X \rightarrow 0$.

La lecture graphique donne $f(0) = 0$; f étant continue en 0, la limite est cette valeur.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f\left(\frac{1}{x}\right) = 0$$

3) c) $\lim_{x \rightarrow 0} f\left(\frac{x-1}{x+2}\right)$.

Posons $X = \frac{x-1}{x+2}$. Quand $x \rightarrow 0$, $X \rightarrow \frac{-1}{2} = -\frac{1}{2}$.

La lecture graphique donne $f\left(-\frac{1}{2}\right) = -2$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} f\left(\frac{x-1}{x+2}\right) = -2$$

4) a) $\lim_{x \rightarrow (-1)^+} \frac{1}{f(x)}.$

D'après la question 1) a), $\lim_{x \rightarrow (-1)^+} f(x) = -\infty.$

Méthode : Si $\lim f = \pm\infty$, alors $\lim \frac{1}{f} = 0.$

$$\lim_{x \rightarrow (-1)^+} \frac{1}{f(x)} = 0$$

4) b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}.$

Le numérateur tend vers 2, réel fini, et le dénominateur vers $+\infty.$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$$

$\Rightarrow$ On retrouve que $\mathcal{C}_f$ n'a pas de direction asymptotique oblique : elle a une asymptote horizontale.

5) La fonction $x \mapsto f(x) - 2$ admet-elle une asymptote horizontale en $+\infty$?

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - 2) = 2 - 2 = 0.$$

$\Rightarrow$ Oui : la droite d'équation $y = 0$, c'est-à-dire l'axe des abscisses, est asymptote horizontale à la courbe de $x \mapsto f(x) - 2$ au voisinage de $+\infty.$